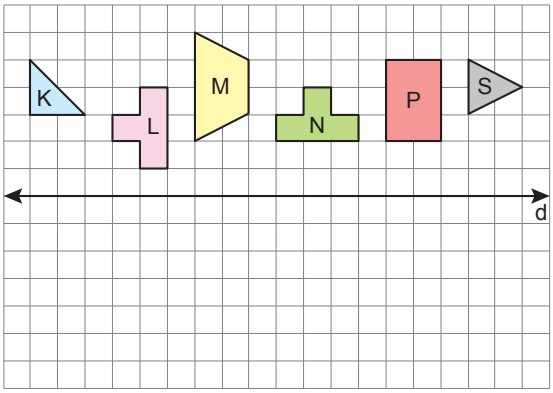
1 Aşağıdaki düzlemde bazı geometrik şekiller verilmiştir.

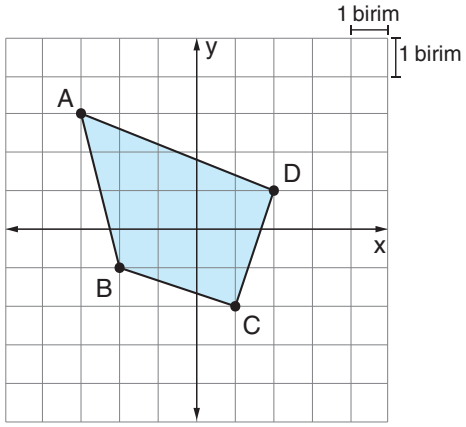


Bu şekillerden biri 5 birim, diğeri 7 birim d doğrusuna dik yönde ötelendiğinde aynı şekillerin d doğrusuna göre yansıma altındaki görüntüleri elde edilmektedir.

Buna göre bu iki şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A) K ve N B) P ve S C) L ve P D) M ve N

2 Aşağıdaki kareli düzlemde ABCD dörtgeni verilmiştir.



Yalnızca A noktasına öteleme hareketi uygulanarak A'BCD karesi elde edilecektir.

Buna göre, A noktasına hangi öteleme hareketi uygulanırsa A'BCD karesi oluşturulabilir?

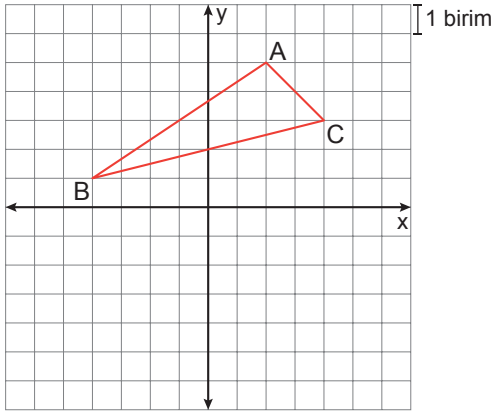
A) 1 birim aşağıya, 1 birim sağa

B) 2 birim aşağıya, 2 birim sağa

C) 1 birim aşağıya, 2 birim sağa

D) 2 birim aşağıya, 1 birim sağa

3



Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün sınırladığı bölgede koordinatları verilen aşağıdaki noktalardan hangisi bulunmaz?

A) (1,–2) B) (0,–3) C) (2,–4) D) (–2,–2)

4 Aşağıdaki tabloda koordinat sistemindeki A, B ve C noktalarının koordinatları ile bu noktaların hangi eksene göre yansımasının alınacağı verilmiştir.

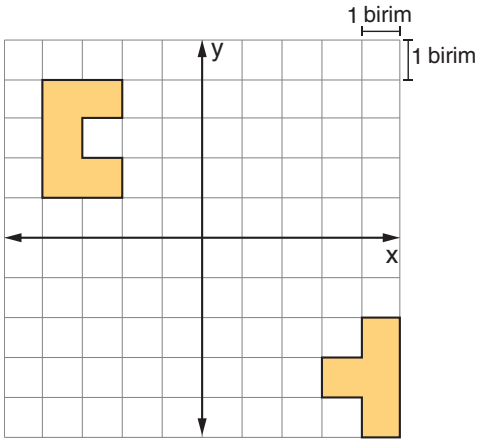
Nokta	Yansıtılacak Eksen
A(–3,4)	x ekseni
B(2,1)	y ekseni
C(–4,–1)	x ekseni

A, B ve C noktaları belirtilen eksenlere göre yansıtılarak A', B' ve C' noktaları elde ediliyor.

Buna göre, elde edilen görüntüleri köşe kabul eden üçgensel bölgenin birimkare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

5 Aşağıdaki koordinat sisteminde iki şekil verilmiştir.



Bu şekillerden birine, diğer şekil ile üst üste gelmeyecek biçimde bazı dönüşüm hareketleri uygulanarak karesel bölge olan bir şekil elde edilecektir.

Buna göre yapılacak dönüşüm hareketi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

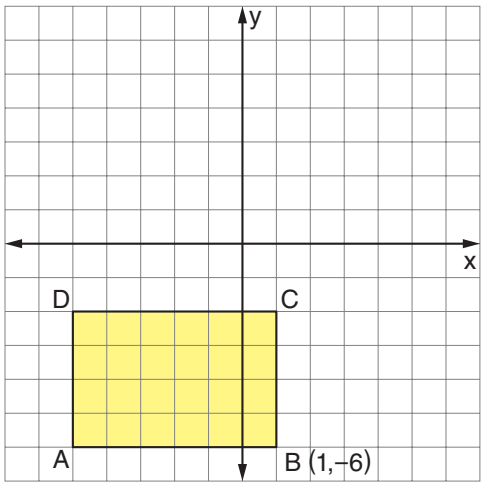
A) 2. bölgedeki şeklin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün 1 birim aşağı ve 6 birim sağa ötelenmesi

B) 2. bölgedeki şeklin 8 birim sağa ve 6 birim aşağı ötelenmesi

C) 4. bölgedeki şeklin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün 1 birim aşağı ve 6 birim sola ötelenmesi

D) 4. bölgedeki şeklin 6 birim yukarı ve 6 birim sola ötelenmesi

6 Aşağıdaki kareli düzlemde bir koordinat sistemi verilmiştir.

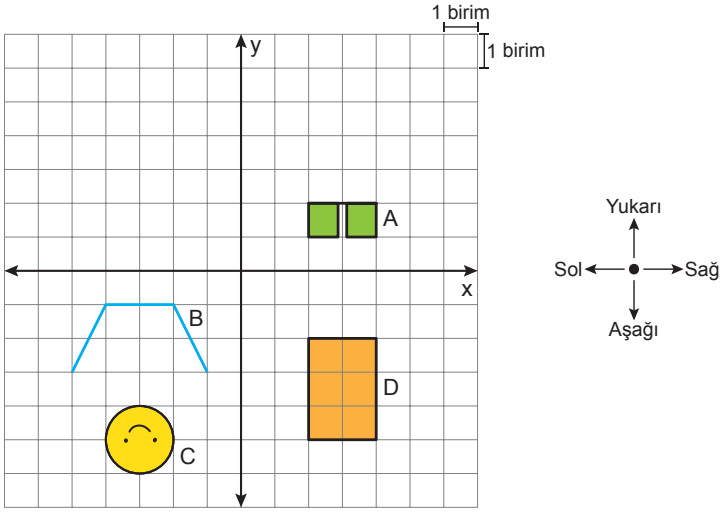


Koordinat sisteminde verilen ABCD dikdörtgenine öteleme hareketi uygulandığında bu dikdörtgenin dört bölgede bulunan her bir kısmının alanları birbirine eşit olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ötelenmiş dikdörtgenin D köşesinin koordinatlarıdır?

A) (–4,2) B) (–3,3) C) (–5,1) D) (–3,2)

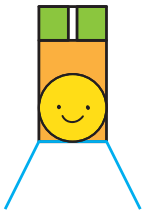
7 Aşağıdaki koordinat sisteminde A, B, C ve D ile gösterilen şekiller verilmiştir.

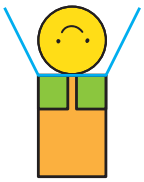


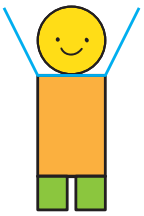
Bu şekillere aşağıdaki dönüşüm hareketleri uygulanarak yeni görüntüler elde ediliyor.

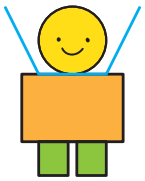
- A şeklinin y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü oluşturuluyor.
- B şeklinin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü 4 birim yukarı öteleniyor.
- C şekli 1 birim aşağı ötelenip x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü oluşturuluyor.
- D şeklinin y eksenine göre yansımasının x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü oluşturuluyor.

Buna göre dört şekle ait oluşturulan görüntülerin görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

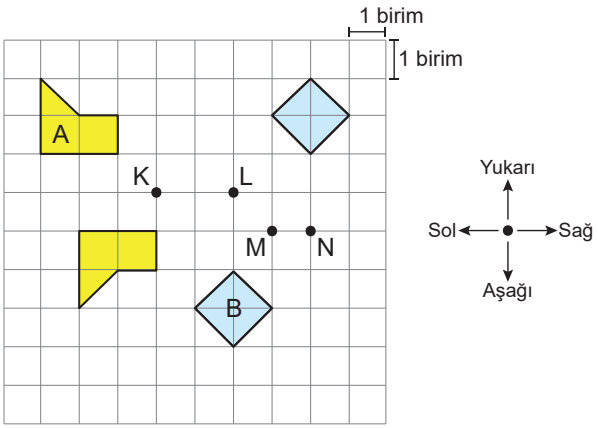
A) 

B) 

C) 

D) 

8 Aşağıdaki kareli düzlemde koordinat sistemine ait eksenler çizilmemiştir.

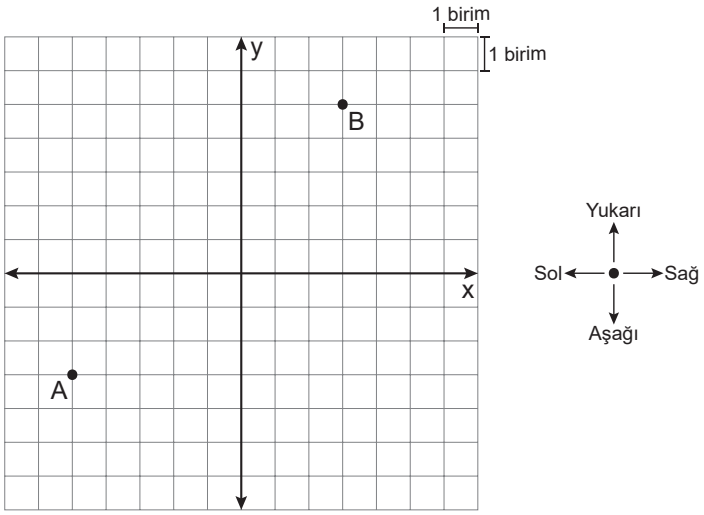


A ile gösterilen yukarıdaki şeklin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün 1 birim sağa 2 birim yukarı ötelenmiş hâli ile B ile gösterilen şeklin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsünün 5 birim yukarıya ötelenmiş hâli verilmiştir.

Buna göre koordinat sisteminin başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) K B) L C) M D) N

9 Aşağıdaki dik koordinat sisteminde A ve B noktaları verilmiştir.

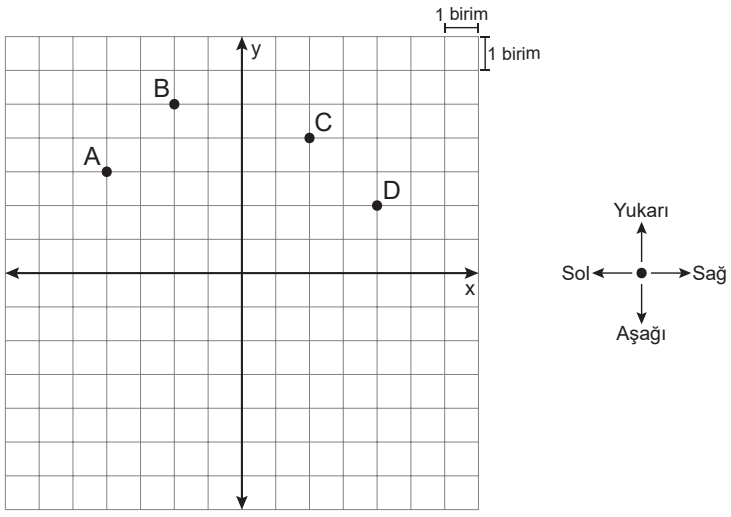


A noktası 6 birim sağa ötelendikten sonra x eksenine göre yansıması alınıyor. B noktasının y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü 2 birim aşağı öteleniyor.

Buna göre, son durumda elde edilen iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

10 Aşağıdaki koordinat sisteminde A, B, C ve D noktaları gösterilmiştir.

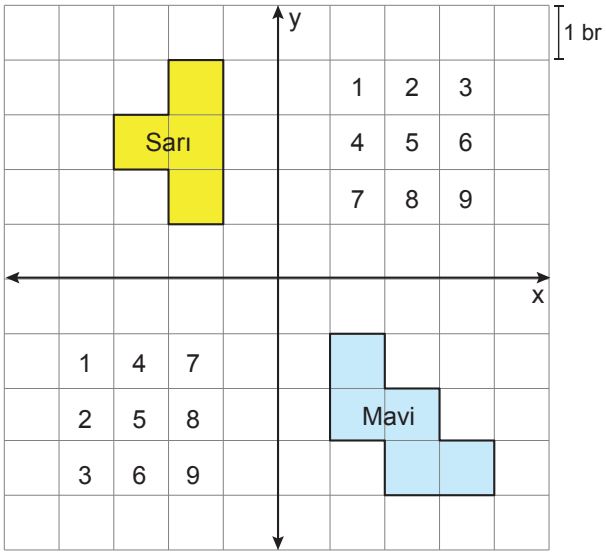


A ve B noktaları birim cinsinden birer tam sayı olacak miktarda aşağı yönde ötelendiğinde elde edilen A' ve B' noktaları koordinat sisteminin 3. bölgesindedir. C ve D noktaları birim cinsinden birer tam sayı olacak miktarda aşağı yönde ötelendiğinde elde edilen C' ve D' noktaları koordinat sisteminin 4. bölgesindedir. Ayrıca CC' ve DD' doğru parçalarının uzunlukları eşittir.

Buna göre A', B', C' ve D' noktalarının ordinatları toplamı en fazla kaçtır?

A) −4 B) −5 C) −6 D) −7

11 Aşağıdaki dik koordinat sisteminde sarı ve mavi renkli şekiller verilmiştir. Koordinat sisteminde kareli düzlemde yer alan bazı birimkarelerin içerisine sayılar yazılmıştır.



Can, sarı renkli şeklin y eksenine paralel 6 birim aşağıya ötelenmiş görüntüsünü, mavi renkli şeklin x eksenine göre yansımasını çizmiştir. Daha sonra çizdiği şekillerin iç bölgesinde yer alan sayıların toplamını her bir şekil için ayrı ayrı hesaplamış ve bulduğu iki sayıyı çarpmıştır.

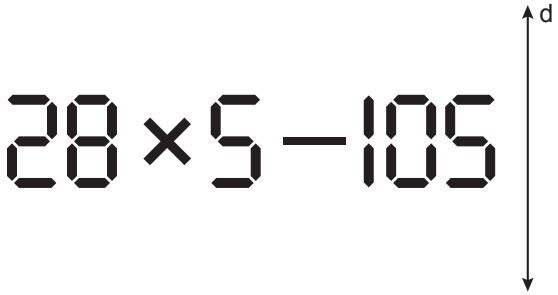
Buna göre Can'ın bulduğu çarpım aşağıdakilerden hangisidir?

A) 391 B) 437 C) 483 D) 529

12 Aşağıda rakamlarla eşleşen bazı karakterler verilmiştir.



Bu karakterler kullanılarak oluşturulan aşağıdaki matematiksel işlemin d doğrusuna göre yansıması alınıyor.



Buna göre başlangıçta verilen matematiksel işlemin sonucu ile d doğrusuna göre yansıması altındaki görüntüsüyle elde edilen matematiksel işlemin sonucunun toplamı kaçtır?

A) 66 B) 70 C) 72 D) 96



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. C
3. A
4. D
5. B
6. D
7. C
8. C
9. A
10. C
11. C
12. A

VİDEO ÇÖZÜMLER